UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UNIDADE ACADÊMICA DE BELO JARDIM

Sistemas Digitais:

Portas Lógicas

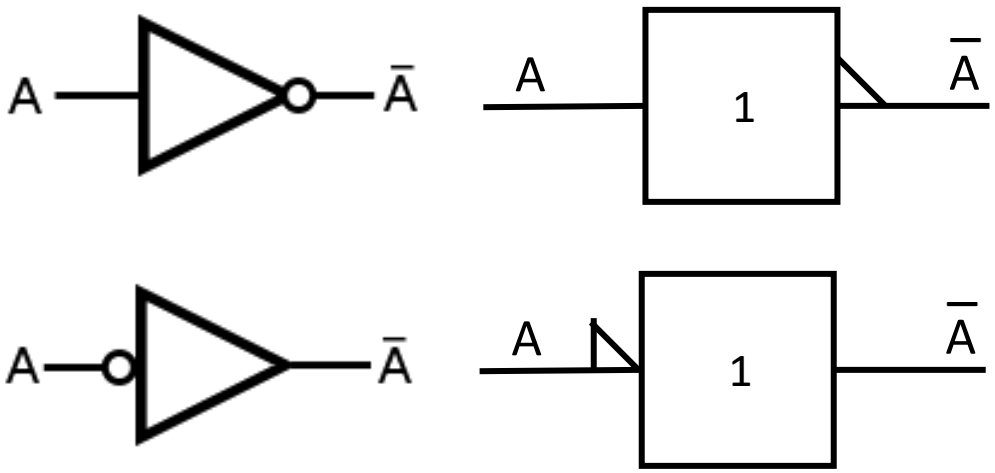
Prof. André Luís Silva Barbosa

O Inversor

- Realiza operação de inversão ou complementação (operação NOT)
- Troca um nível lógico para o nível lógico oposto
- Indicadores de negação e polaridade:
  - Saída ativa em nível baixo
  - Entrada ativa em nível baixo

Tabela-verdade para o inversor

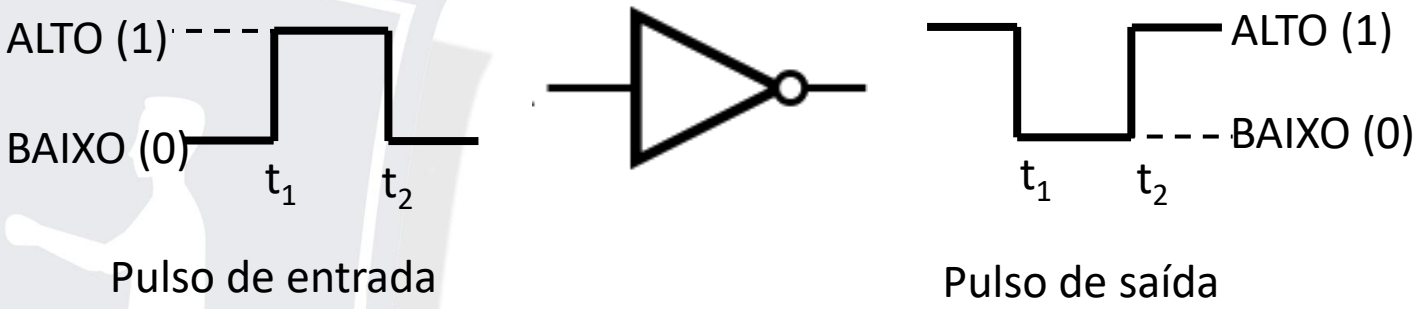
Entrada	Saída
BAIXO (0)	ALTO(1)
ALTO (1)	BAIXO (0)



Padrão 91-1984 da ANSI-IEEE

O Inversor

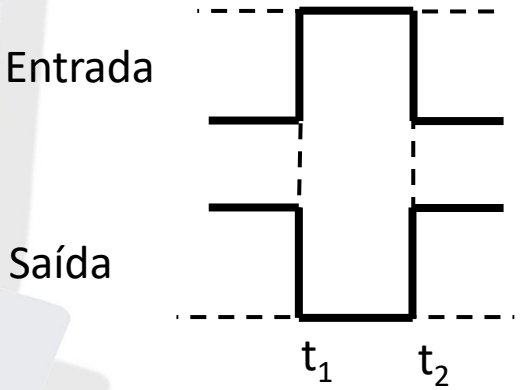
- Operação do inversor



Pulso de entrada

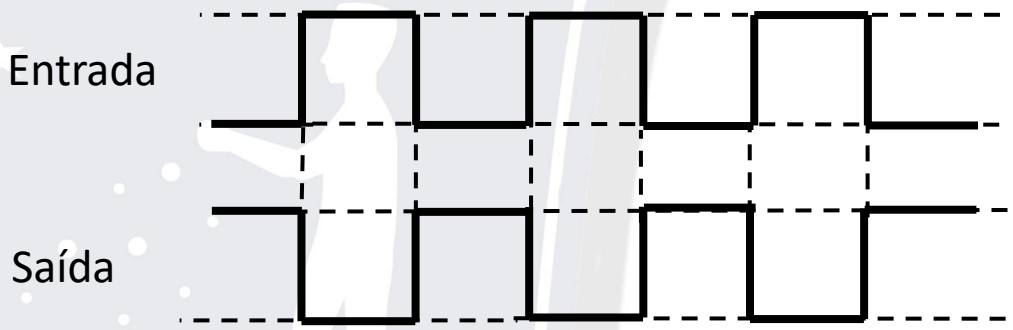
Pulso de saída

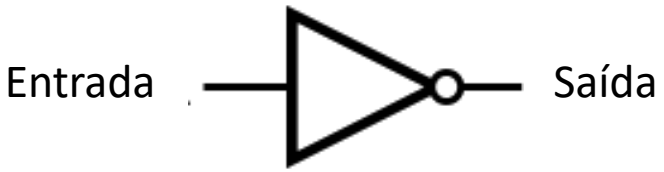
- Diagrama de temporização



O Inversor

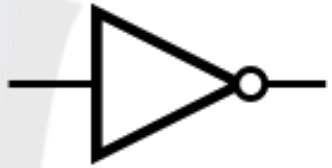
- Determinar a forma de onda de saída correspondente quando a seguinte entrada for aplicada ao inversor:





Inversor

- Expressão lógica para o inversor:

A  $X = \bar{A}$

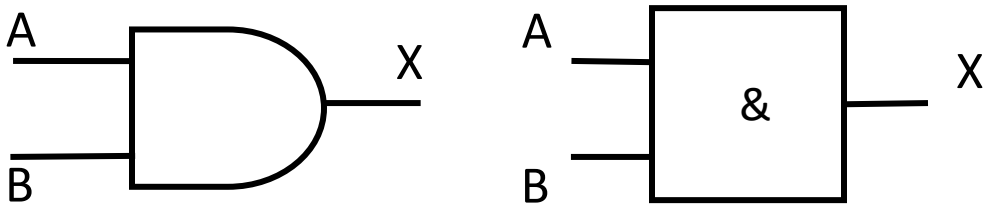
Se A = 0, então X = 1
Se A = 1, então X = 0

A porta AND

- Realiza a operação básica AND ou E lógico
- Produz saída 1 somente quando todas as entradas forem iguais a 1
- Pode-se combinar ainda 3 ou mais entradas

Tabela-verdade para a porta AND

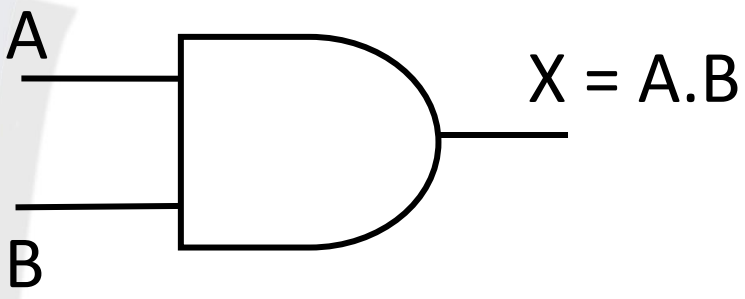
Entradas		Saída
A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Padrão 91-1984 da ANSI-IEEE

A porta AND

- Expressão lógica para a porta AND:

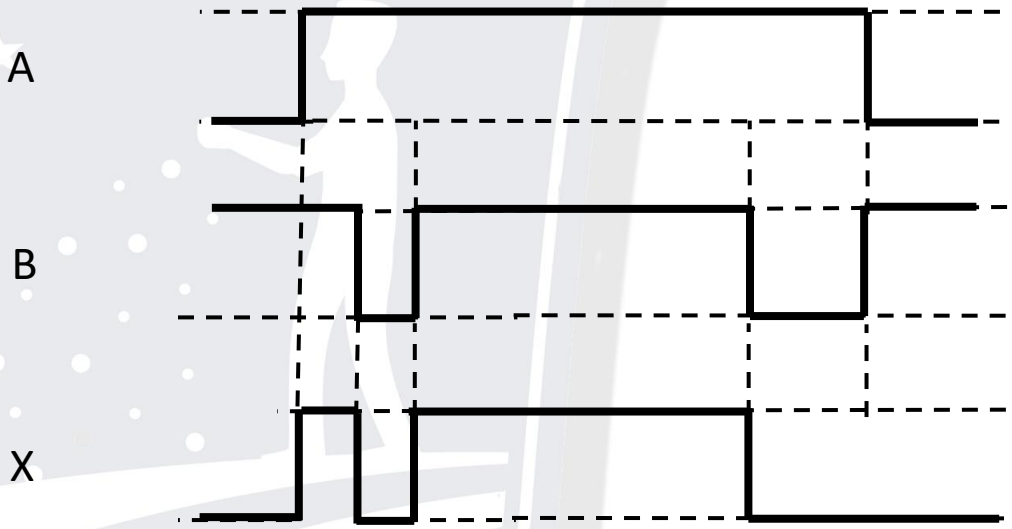


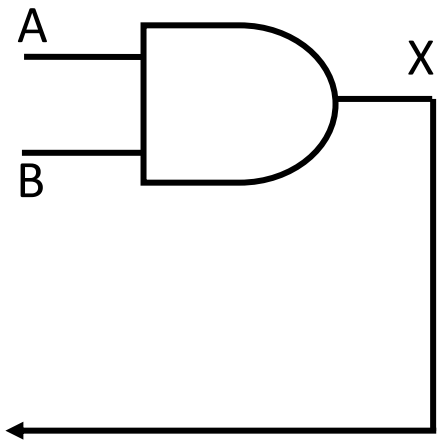
X só vale 1 quando A=1 e B=1

Multiplicação Booleana

A porta AND

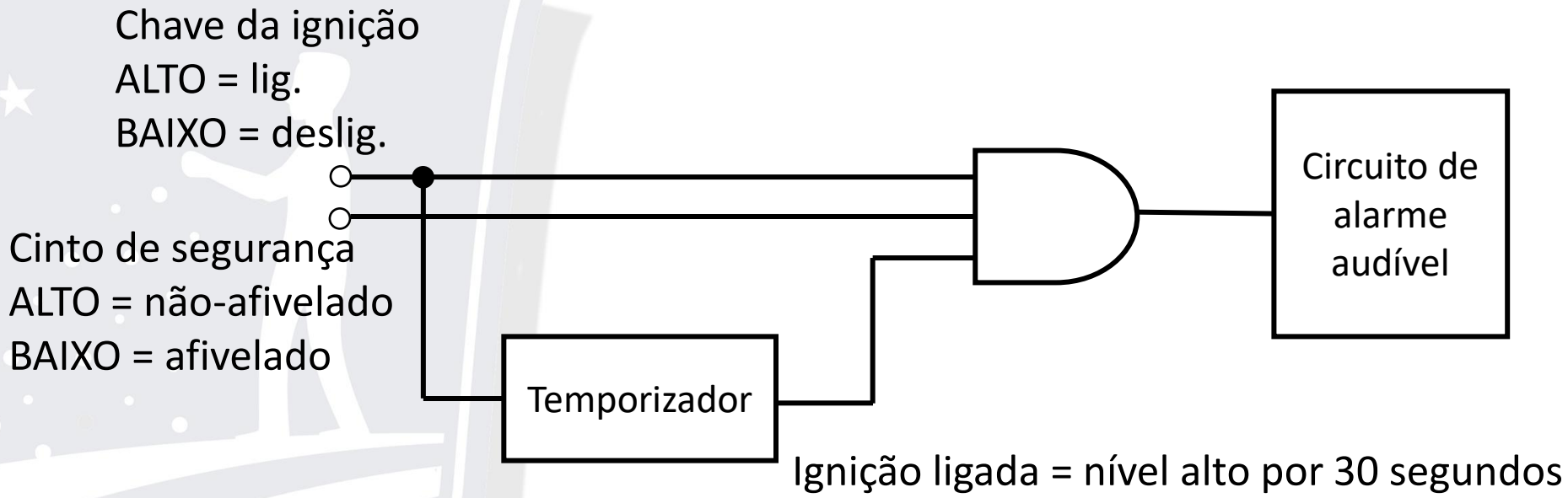
- Operação com forma de onda nas entradas:





A porta AND

- Uma aplicação: **Sistema de Alarme para Cinto de Segurança**

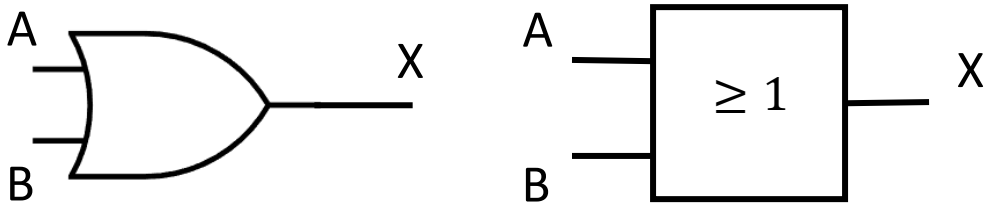


A porta OR

- Realiza a operação básica OR ou OU lógico
- Produz saída 1 uma ou mais entradas forem iguais a 1
- Pode-se combinar ainda 3 ou mais entradas

Tabela-verdade para a porta OR

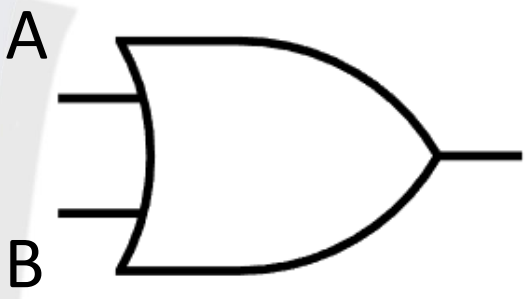
Entradas		Saída
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Padrão 91-1984 da ANSI-IEEE

A porta OR

- Expressão lógica para a porta OR:



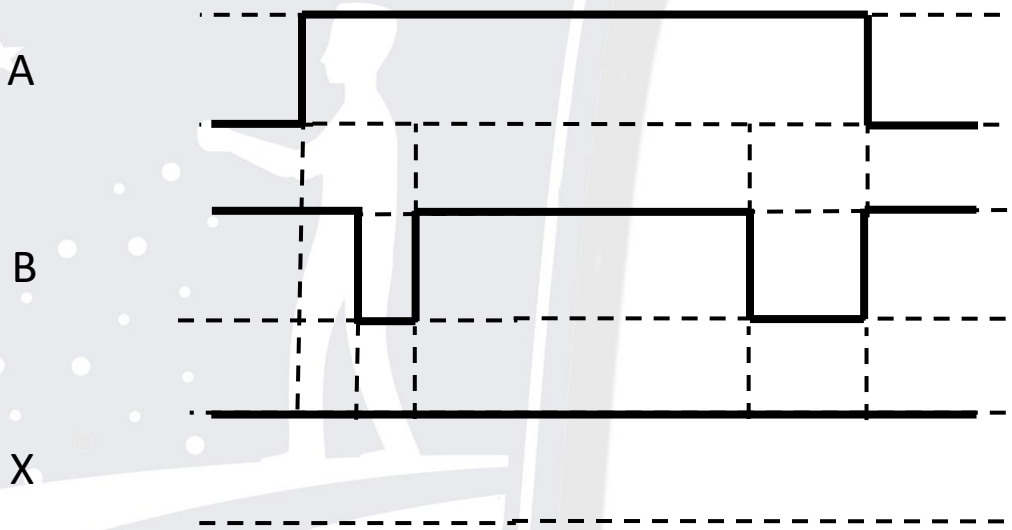
X = A+B

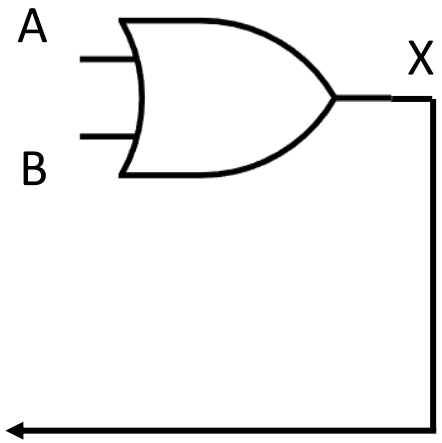
X só vale 1 quando A=1, ou B=1, ou ambos são iguais a 1

Adição Booleana

A porta OR

- Operação com forma de onda nas entradas:

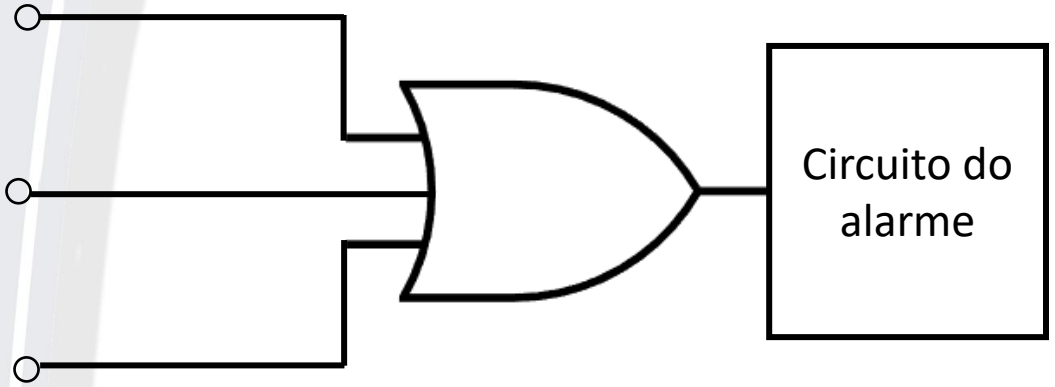




A porta OR

- Uma aplicação: **Sistema de Alarme para Detecção de Intruso**

Sensores de
portas e janelas
ALTO = aberto
BAIXO = fechado

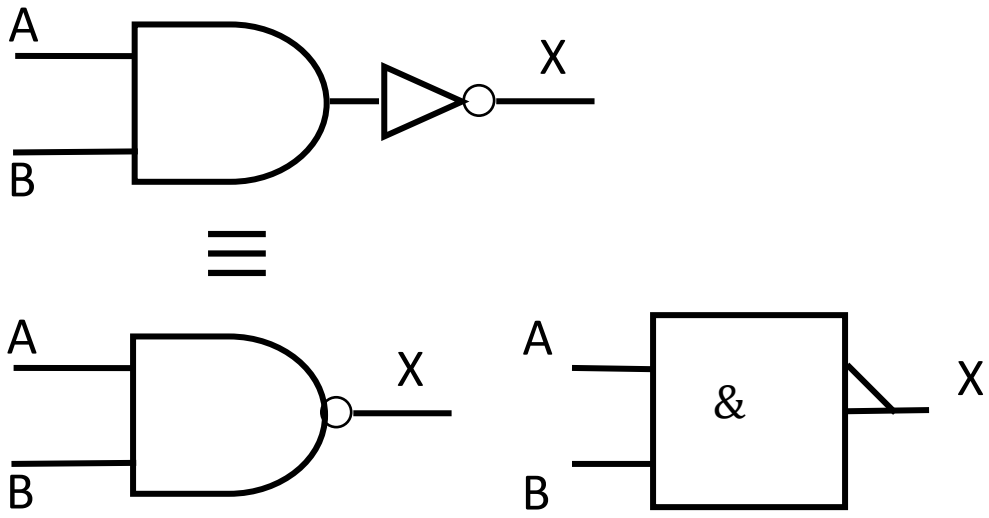


A porta NAND

- Porta que realiza a operação AND e, em seguida, a NOT
- Só produz a saída 0 quando todas as entradas valem 1
- Pode-se combinar ainda 3 ou mais entradas

Tabela-verdade para a porta NAND

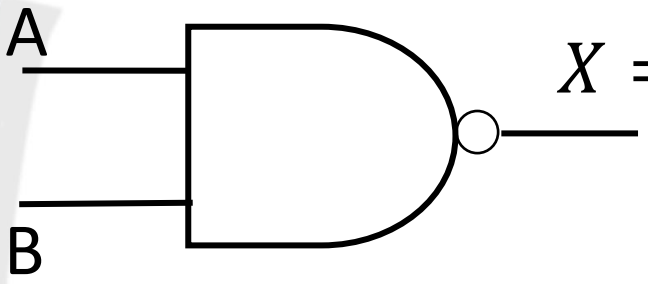
Entradas		Saída
A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Padrão 91-1984 da ANSI-IEEE

A porta NAND

- Expressão lógica para a porta NAND:

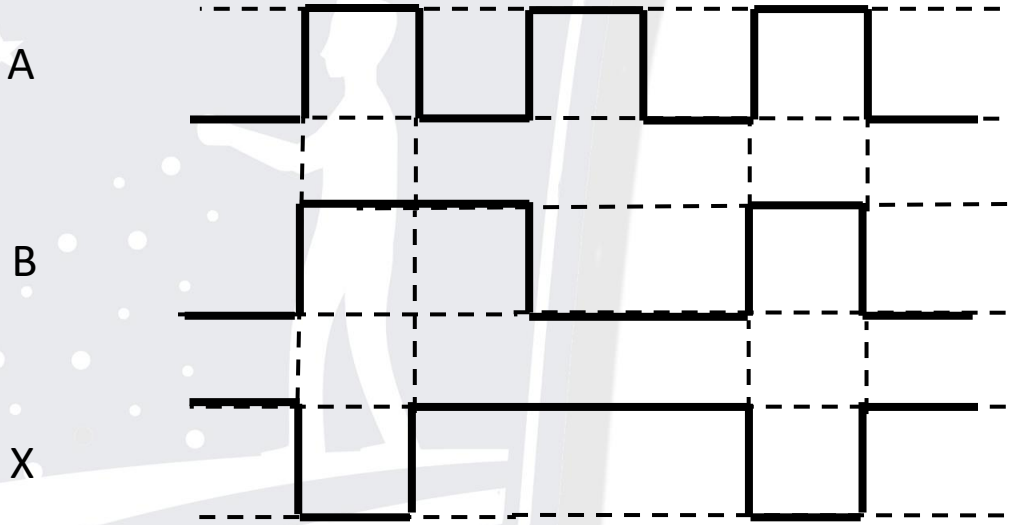


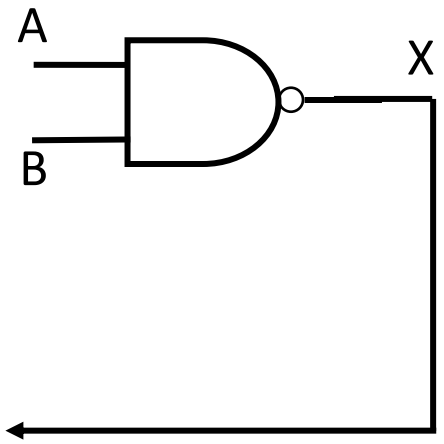
$$X = \overline{A.B}$$

X vale 0 quando A=1 e B=1

A porta NAND

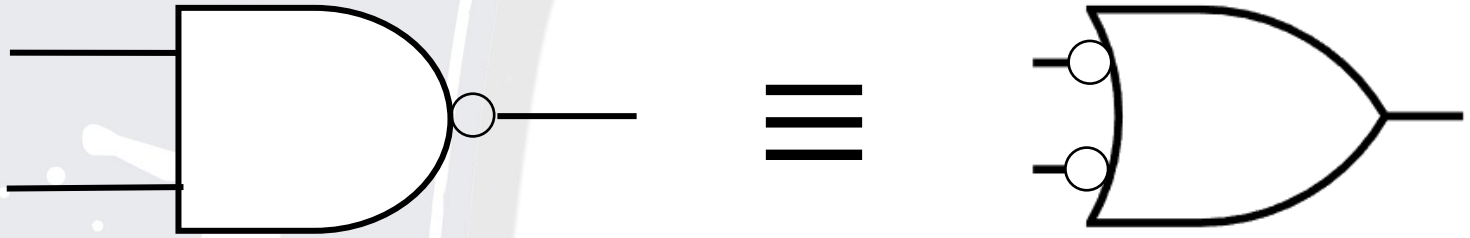
- Operação com forma de onda nas entradas:





A porta NAND

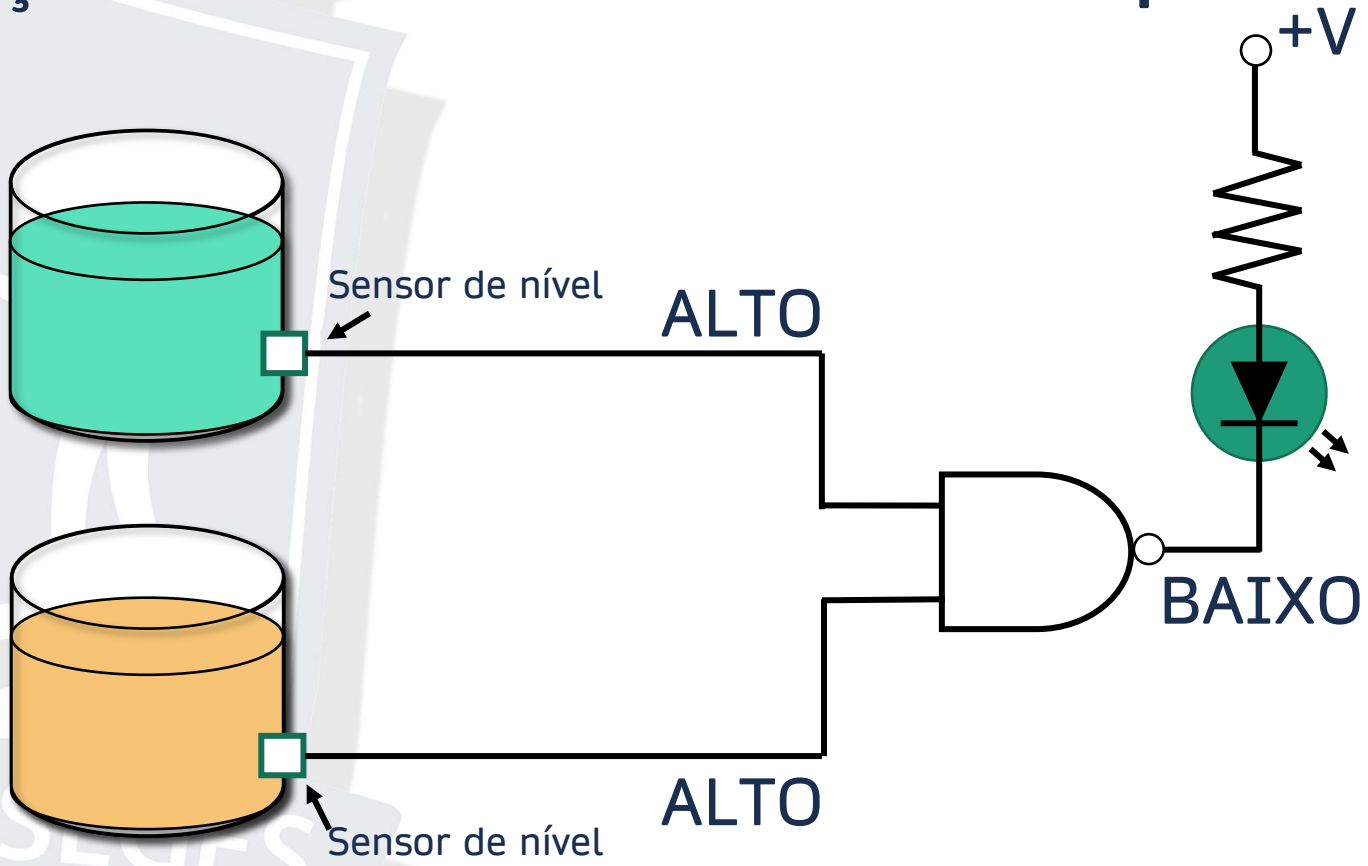
- Características da porta NAND
  - Operação OR com entradas negativas



Entradas				Saída
A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	X
0	0	1	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	1	0	0	0

A porta NAND

- Uma aplicação: **Planta industrial com dois tanques**

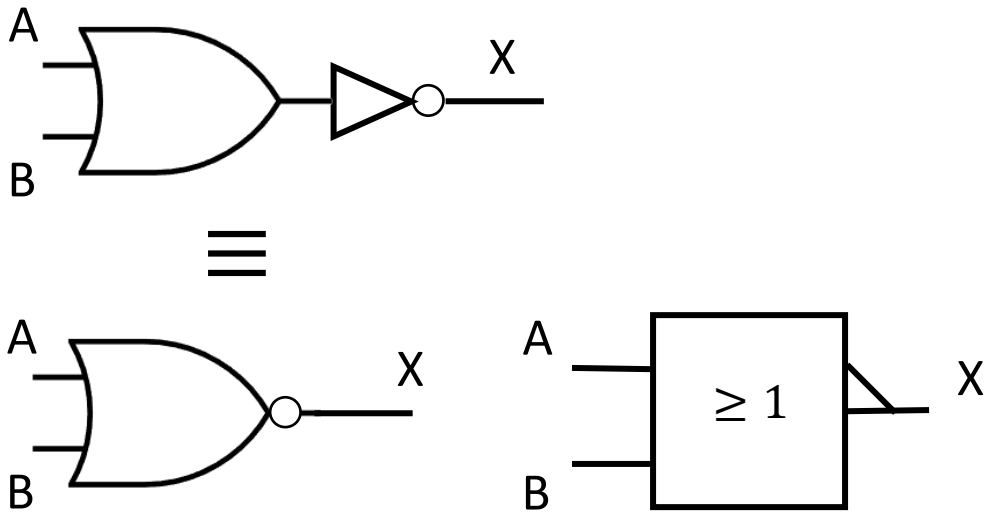


A porta NOR

- Porta que realiza a operação OR e, em seguida, a NOT
- Só produz a saída 1 quando todas as entradas valem 0
- Pode-se combinar ainda 3 ou mais entradas

Tabela-verdade para a porta NOR

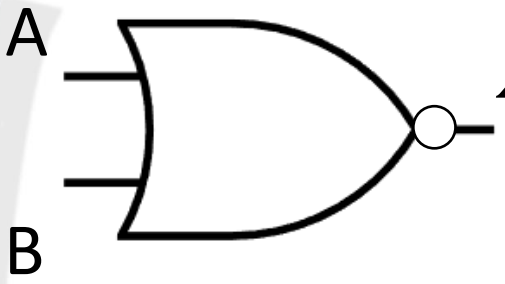
Entradas		Saída
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



Padrão 91-1984 da ANSI-IEEE

A porta NOR

- Expressão lógica para a porta NOR:

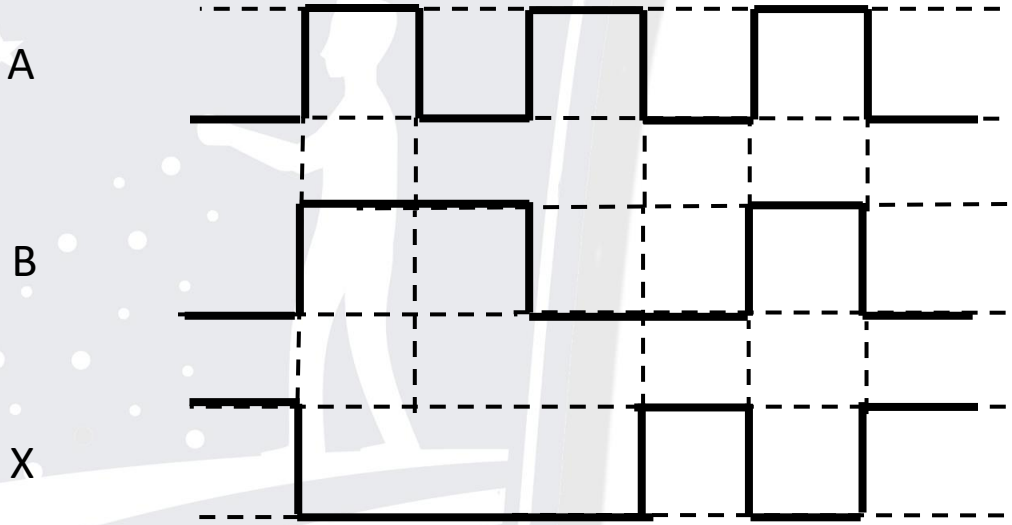


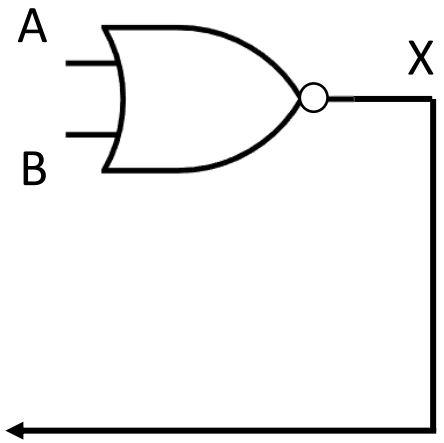
$$X = \overline{A + B}$$

X vale 1 quando A=0 e B=0

A porta NOR

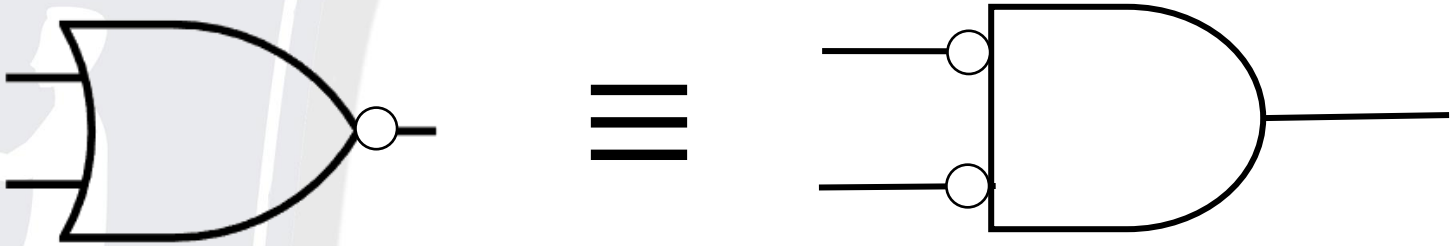
- Operação com forma de onda nas entradas:





A porta NOR

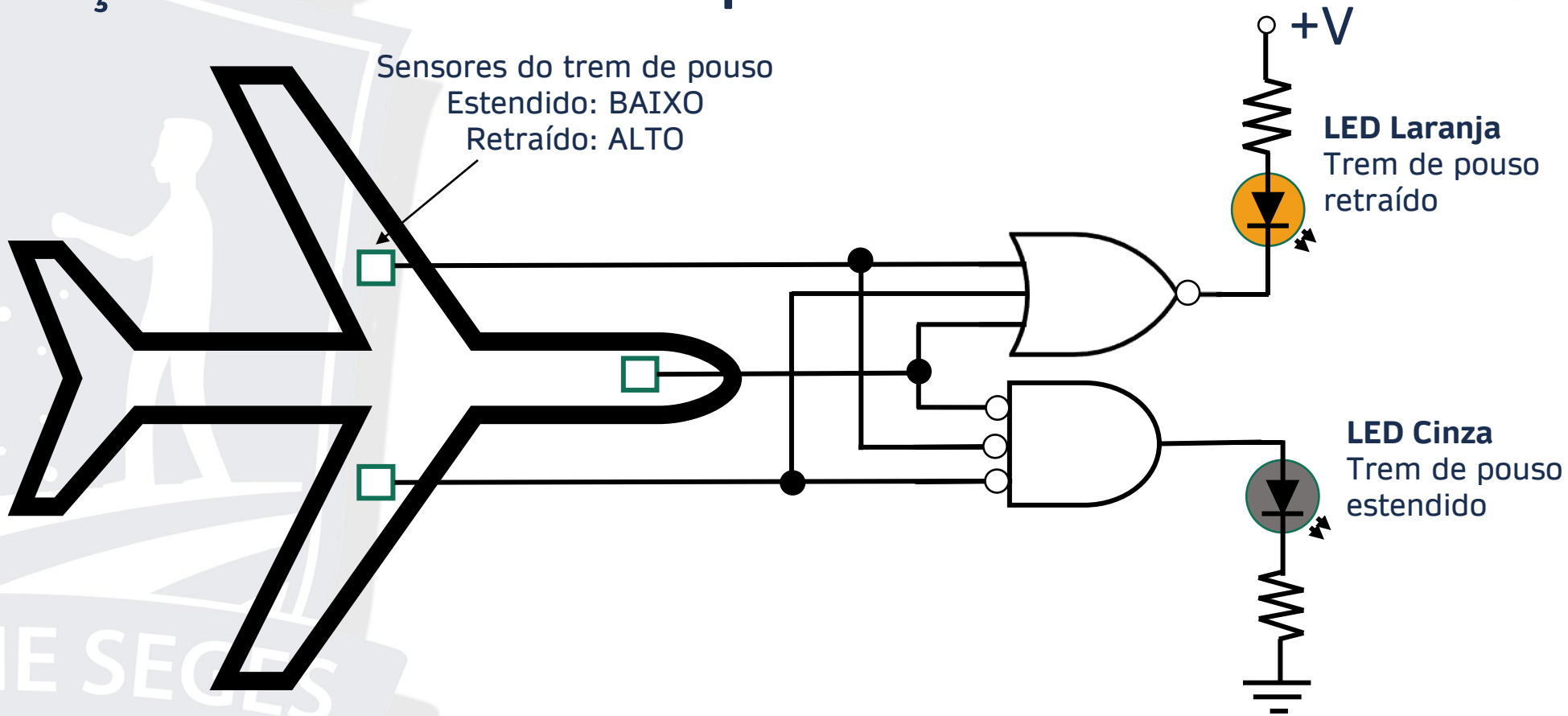
- Características da porta NOR
  - Operação OR com entradas negativas



Entradas				Saída
A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	X
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	0

A porta NOR

- Uma aplicação: **Sistema de trem de pouso de uma aeronave**

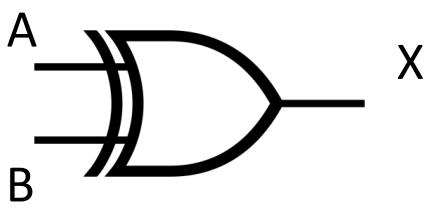


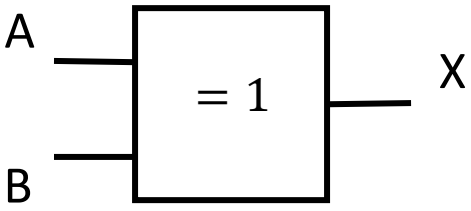
A porta XOR (EX-OR)

- **OU EXCLUSIVO:** combinação de outras já estudadas
- Só produz a saída 1 quando ambas as entradas são **DIFERENTES**
- Só possui duas entradas
- Tem seu símbolo próprio

Tabela-verdade para a porta XOR

Entradas		Saída
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

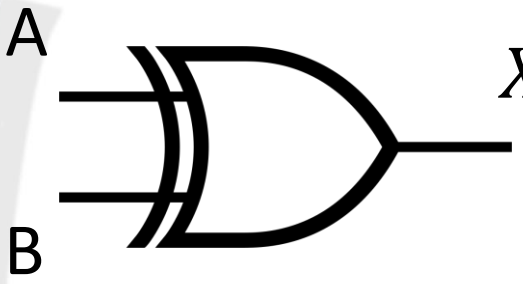




Padrão 91-1984 da ANSI-IEEE

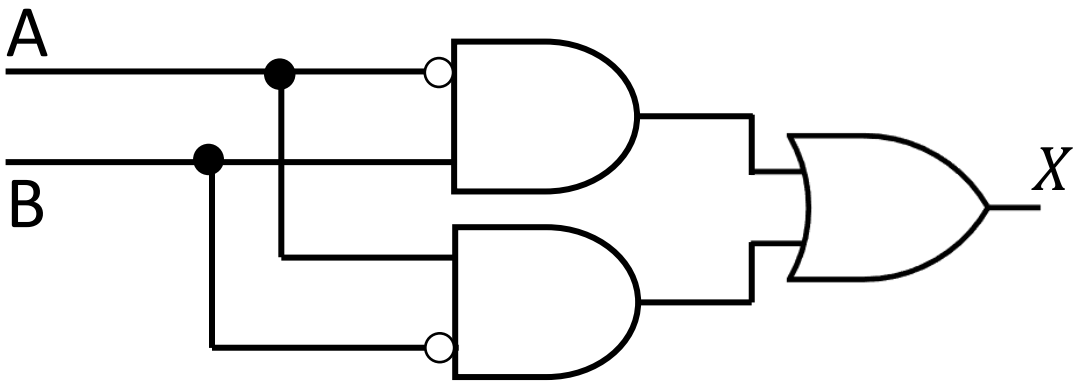
A porta XOR (EX-OR)

- Expressão lógica para a porta XOR:



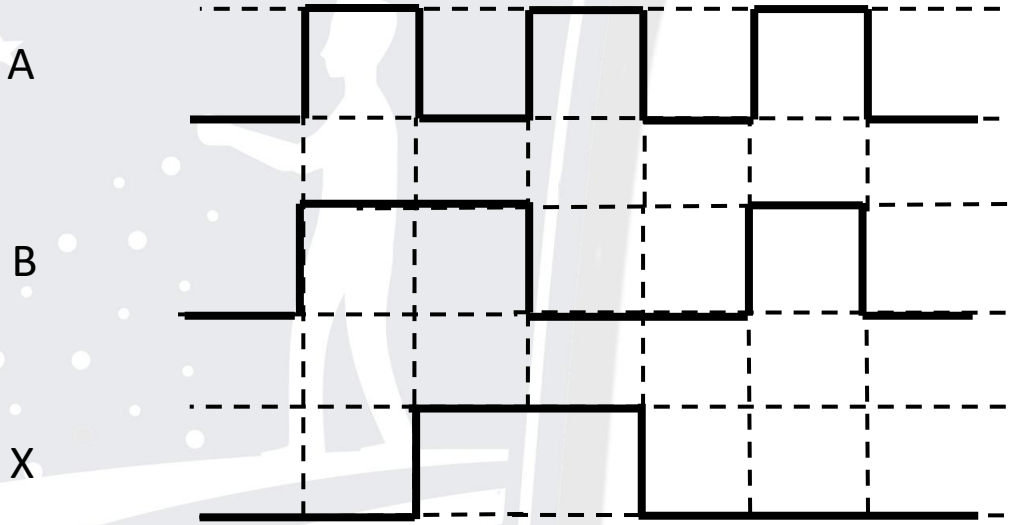
$$X = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

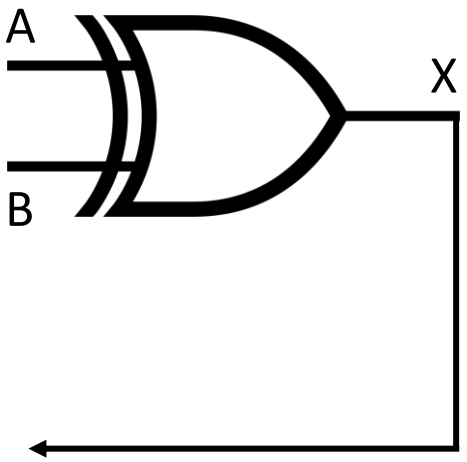
X vale 1 quando A ≠ B



A porta XOR (EX-OR)

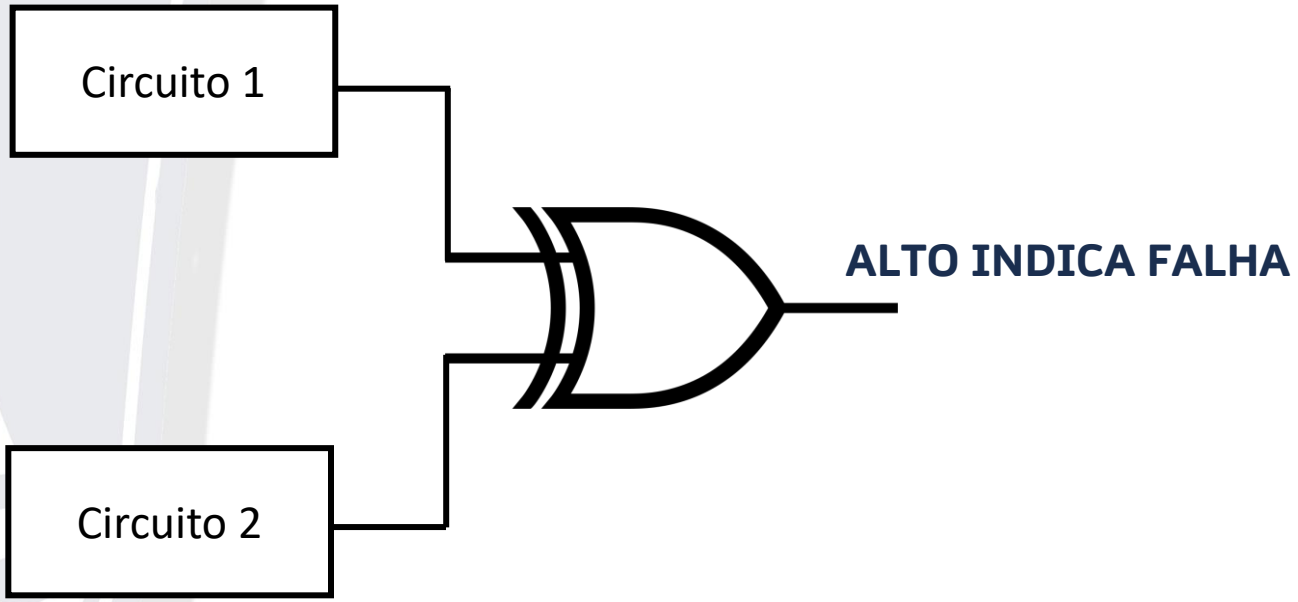
- Operação com forma de onda nas entradas:





A porta XOR (EX-OR)

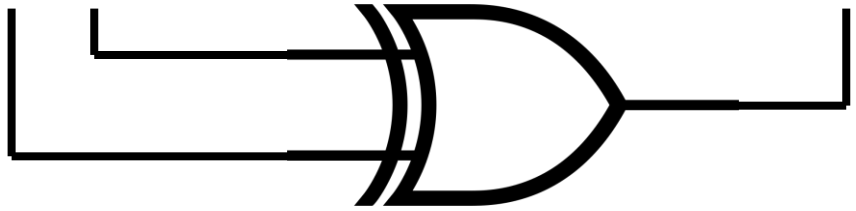
- Uma aplicação: **Sistema indicador de falha**



A porta XOR (EX-OR)

- **Outra aplicação básica:**
  - Uma porta XOR pode ser usada como um somador de dois bits. Lembrando as regras básicas da adição binária:
    - 0 + 0 = 0
    - 0 + 1 = 1
    - 1 + 0 = 1
    - 1 + 1 = 0 (sem o carry que é 1)

Entradas		Soma
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

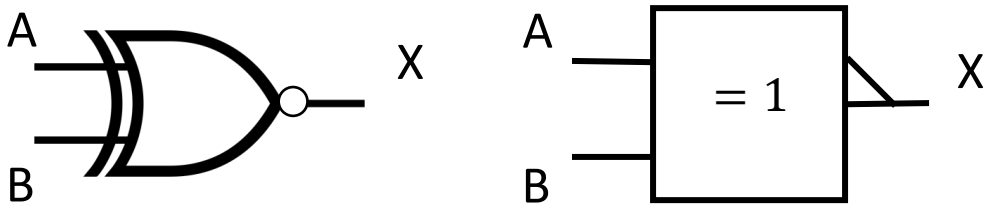


A porta XNOR (EX-NOR)

- **NOR EXCLUSIVO:** combinação de outras já estudadas
- Só produz a saída 1 quando ambas as entradas são **IGUAIS**
- Só possui duas entradas
- Tem seu símbolo próprio

Tabela-verdade para a porta XNOR

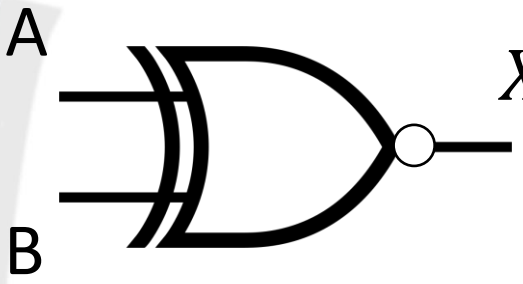
Entradas		Saída
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Padrão 91-1984 da ANSI-IEEE

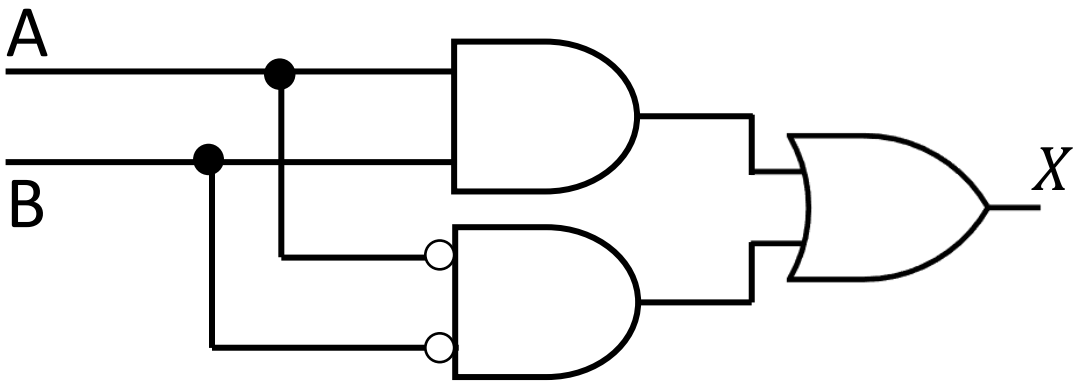
A porta XNOR (EX-NOR)

- Expressão lógica para a porta XNOR:



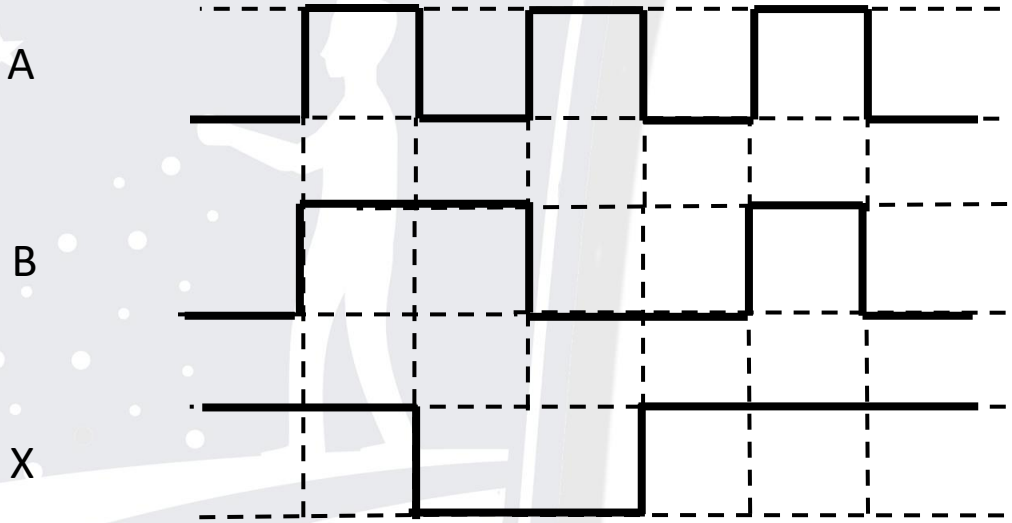
$$X = AB + \bar{A}\bar{B} = \overline{A \oplus B}$$

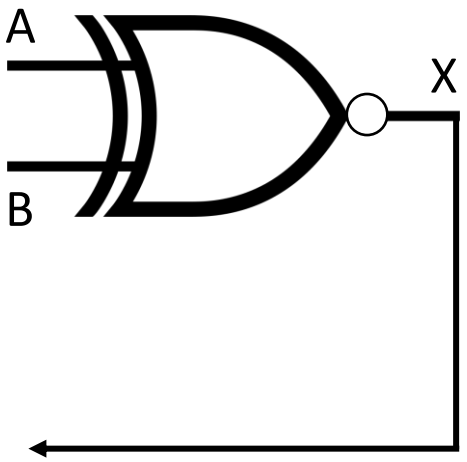
X vale 1 quando A = B



A porta XNOR (EX-NOR)

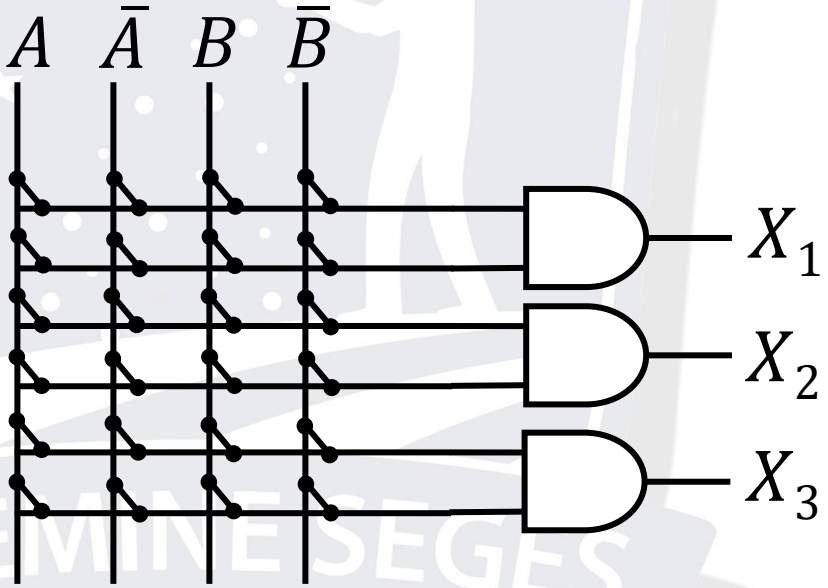
- Operação com forma de onda nas entradas:

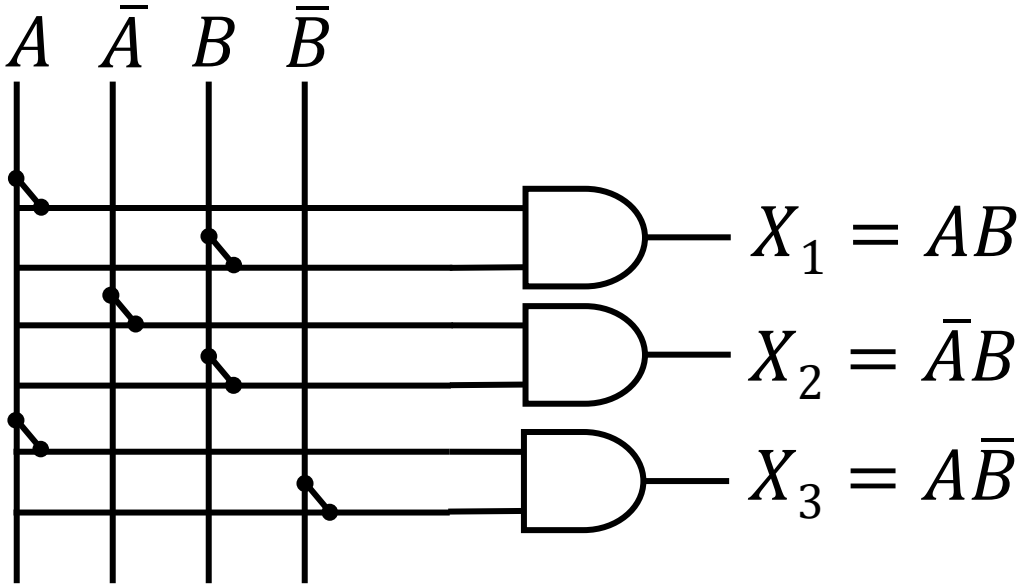




Lógica Programável

- Um dispositivo de lógica programável (PLD – *programmable logic device*) não tem função lógica fixa, mas pode ser programado para implementar qualquer projeto lógico
- Conceitos básicos de um arranjo AND





Exercício

- Quantas linhas, colunas e entradas de porta AND são necessárias para três variáveis de entrada num arranjo de 3 portas AND?
- Desenhe o diagrama que um PLD tenha as seguintes saídas:
  - $X_1 = A\bar{B}$
  - $X_2 = \bar{A}\,\bar{B}$
  - $X_3 = \bar{B}A$

Lógica de Funções Fixas

- Tecnologias de circuito integrado (CI)
  - CMOS – *Complementary Metal-Oxide Semiconductor*
    - Menor dissipação de potência e velocidade de comutação compatível
  - TTL – *Transistor-Transistor Logic*
    - Maior velocidade de comutação e uma maior diversidade de dispositivos

- As operações lógicas NOT, AND, OR, NAND, NOR e XOR são as mesmas independente da tecnologia utilizada

Lógica de Funções Fixas

- Série CMOS – Tensão de alimentação: 5V, 3,3V, 2,5V e 1,8V
  - Prefixo 74 indica a classe comercial de uso geral
  - Prefixo 54 indica a classe militar com condições ambientais severas
  - Para a categoria 74 com 5V de alimentação tem-se:
    - 74HC e 74HCT – CMOS de alta velocidade (T: compatível com TTL)
    - 74AC e 74ACT – CMOS avançado
    - 74AHC e 74AHCT – CMOS de alta velocidade avançado

Lógica de Funções Fixas

- Para a categoria 74 com 3,3V de alimentação tem-se:
  - 74LV – CMOS de baixa tensão
  - 74LVC – CMOS de baixa tensão
  - 74ALVC – CMOS de baixa tensão avançado
- Séries que combinam CMOS e TTL, denominadas BiCMOS:
  - 74BCT – BiCMOS
  - 74ABT – BiCMOS avançado
  - 74LVT – BiCMOS de baixa tensão
  - 74ALB – BiCMOS de baixa tensão avançado

Lógica de Funções Fixas

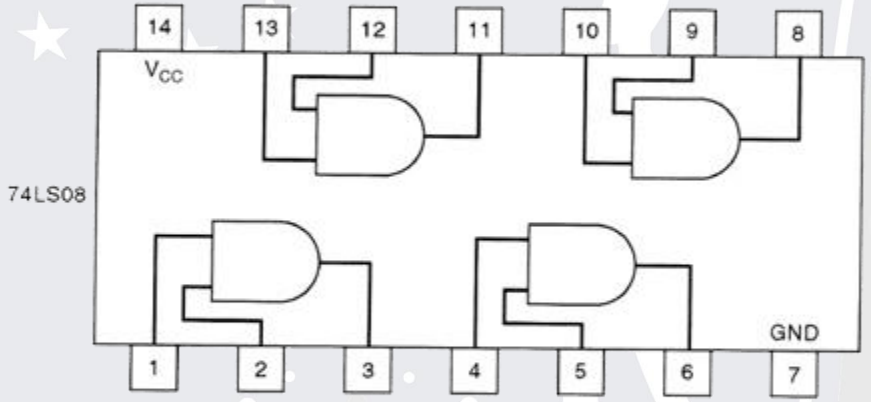
- Séries básicas de TTL e suas designações:
  - 74 – TTL padrão (sem letra)
  - 74S – TTL schottky (previne saturação)
  - 74AS – TTL schottky avançado
  - 74LS – TTL schottky de baixa potência
  - 74ALS – TTL schottky de baixa potência avançado
  - 74F – TTL rápido

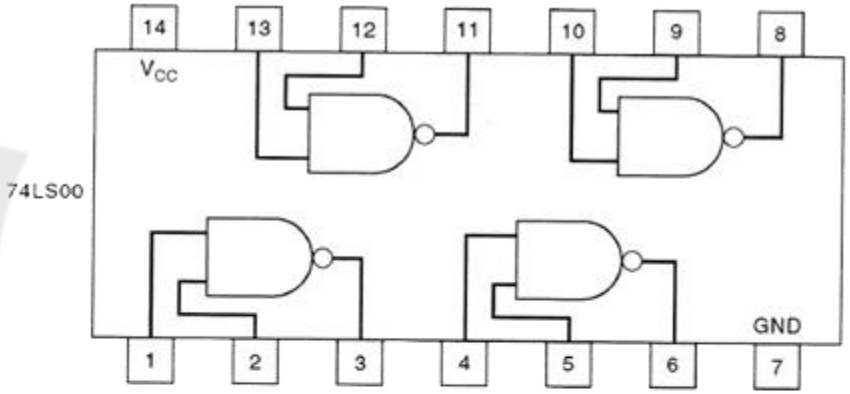
Lógica de Funções Fixas

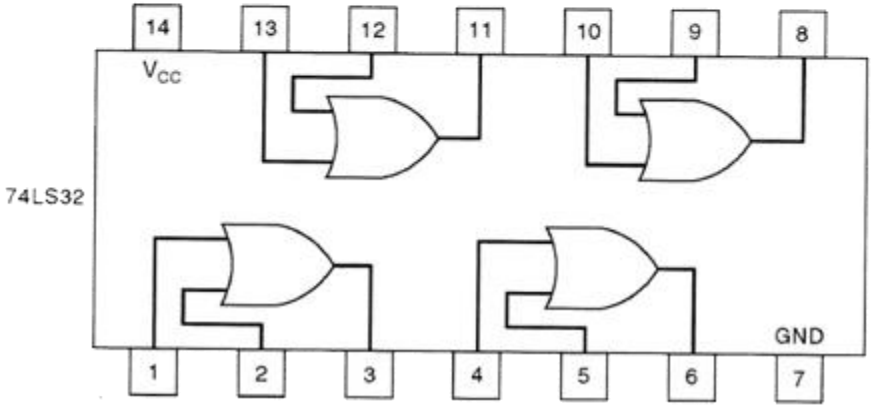
- Configurações de portas lógicas com dígito padrão:
  - 00 – Quatro portas NAND de 2 entradas
  - 02 – Quatro portas NOR de 2 entradas
  - 04 – Seis inversores
  - 08 – Quatro portas AND de 2 entradas
  - 10 – Três portas NAND de 3 entradas
  - 11 – Três portas AND de 3 entradas
  - 20 – Duas portas NAND de 4 entradas
  - 21 – Duas portas AND de 2 entradas
  - 27 – Três portas NOR de 3 entradas
  - 30 – Uma porta NAND de 8 entradas
  - 32 – Quatro portas OR de 2 entradas
  - 86 – Quatro portas XOR
  - 266 – Quatro portas XNOR

Lógica de Funções Fixas

- Encapsulamento







Lógica de Funções Fixas

- Folha de dados

QUATRO PORTAS NAND DE 2 ENTRADAS

• ESD > 3500 Volts

SN54/74LS00

QUATRO PORTAS NAND DE 2 ENTRADAS
SCHOTTKY DE BAIXA POTÊNCIA

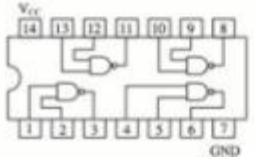
SUFIXO J
CERÂMICO
ENCAPSULAMENTO
632-08

SUFIXO N
PLÁSTICO
ENCAPSULAMENTO
646-06

SUFIXO D
SOIC
ENCAPSULAMENTO
751A-02

SEQÜÊNCIA DA INFORMAÇÃO

SN54LSXXJ	Cerâmico
SN74LSXXN	Plástico
SN74LSXXD	SOIC



SN54/74LS00

CARACTERÍSTICAS CC EM FUNÇÃO DA FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (exceto se especificado o contrário)

Símbolo	Parâmetro		Limites Mín.	Típico	Mx.	Unidade	Condições de teste
V_{IH}	Tensão de entrada em nível ALTO		2,0			V	Garantida a tensão de entrada em nível ALTO para todas as entradas
V_{IL}	Tensão de entrada em nível BAIXO	54			0,7	V	Garantida a tensão de entrada em nível BAIXO para todas as entradas
		74			0,8		
V_{IK}	Tensão de Grampeamento de Entrada			−0,65	−1,5	V	V_{CC} = MIN, I_{IN} = −18 mA
V_{OH}	Tensão de Saída em Nível ALTO	54	2,5	3,5		V	V_{CC} = MIN, I_{OH} = MAX, V_{IN} = V_{IH} ou V_{IL} por Tabela-Verdade
		74	2,7	3,5		V	
V_{OL}	Tensão de Saída em Nível BAIXO	54, 74		0,25	0,4	V	I_{OL} = 4,0 mA; V_{CC} = V_{CC} MIN, V_{IN} = V_{IL} ou V_{IH} por Tabela-Verdade
		74		0,35	0,5	V	I_{OL} = 8,0 mA
I_{IH}	Corrente de Entrada em Nível ALTO				20	μA	V_{CC} = MAX, V_{IN} = 2,7 V
					0,1	mA	V_{CC} = MAX, V_{IN} = 7,0 V
I_{IL}	Corrente de Entrada em Nível BAIXO				−0,4	mA	V_{CC} = MAX, I_{IN} = 0,4 V
I_{OS}	Corrente de Curto-Circuito (Nota 1)		−20		−100	mA	V_{CC} = MAX
I_{CC}	Corrente de Alimentação Total, Saída em Nível ALTO				1,6	mA	V_{CC} = MAX
	Total, Saída em Nível BAIXO				4,4		

NOTA 1: Não mais que uma saída deve estar em curto-circuito de cada vez, nem por mais de 1 segundo.

CARACTERÍSTICAS CA (T_A = 25°X)

Símbolo	Parâmetro	Limites Mín.	Típico	Máx.	Unidade	Condições de teste
t_{PLH}	Atraso de Desligamento da Entrada para Saída		9,0	15	ns	V_{CC} = 5,0 V, C_L = 15 pF
t_{PHL}	Atraso de Ligamento da Entrada para Saída		10	15	ns	

FAIXAS DE OPERAÇÃO SEGURA

Símbolo	Parâmetro		Mín.	Típico	Máx.	Unidade
V_{CC}	Tensão de Alimentação	54	4,5	5,0	5,5	V
		74	4,75	5,0	5,25	
T_A	Faixa de Temperatura Ambiente de Operação	54	−55	25	125	°C
		74	0	25	70	
I_{OH}	Corrente de Saída – Nível ALTO	54, 74			−0,4	mA
I_{OL}	Corrente de Saída – Nível BAIXO	54			4,0	mA
		74			8,0	

Bibliografia

- FLOYD, T. L. Sistemas Digitais Fundamentos e Aplicações. 9. ed.Porto Alegre: Bookman Companhia Editora, 2007

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788577801077

Obrigado!

andre.lsbarbosa@ufrpe.br

@andreluis.sb

@andreluissb